

คู่มือการใช้งาน

Triaxial Test

Corrected Cross-Section Area

โปรแกรมคำนวณพื้นที่หน้าตัดปรับแก้สำหรับ Drained Triaxial Test
โดยใช้ Rowe's Modified Stress-Dilatancy Relation

รองรับ: Windows 10/11 | Python 3.9+ | ไม่ต้องการ MATLAB License

โปรแกรมนี้ทดแทน MATLAB live script ที่เคยใช้คำนวณ corrected cross-section area ในการทดสอบ drained triaxial test โดยเปิดใช้งานผ่าน web browser ไม่ต้องการ license

กระบวนการเดิม	กระบวนการใหม่
1. รับไฟล์ .dat จาก lab	1. รับไฟล์ .dat จาก lab
2. คัดลอก Displacement column	
3. คำนวณ axial strain ด้วยมือ	
4. วางข้อมูลลง Excel (.xlsx)	
5. เปิด MATLAB + ใส่ license	
6. รัน MATLAB script	2. เปิดโปรแกรม (คลิก run_app.bat)
7. ได้ผลลัพธ์ .dat	3. อัปโหลดไฟล์ .dat แล้วคลิก Process
	4. ดาวน์โหลดผลลัพธ์ .dat

ไฟล์ผลลัพธ์ เป็น .dat comma-separated มี 19 คอลัมน์:

คอลัมน์	ชื่อ	หน่วย	ที่มา
1	Time	s	Input
2	Load	N	Input
3	Disp.	mm	Input
4	Cell_P.	kPa	Input
5-9	LDT/CG sensors	mm	Input
10	eAxis	%	คำนวณ
11	del_e_v	%/s	คำนวณ
12	D (Dilatancy)	-	คำนวณ
13	del_e_vol	%/s	คำนวณ
14	e_vol	%	คำนวณ
15	A (Corrected Area)	mm ²	คำนวณ
16	q	kPa	คำนวณ
17	sig_1	kPa	คำนวณ
18	eff_sig_1	kPa	คำนวณ
19	R (Stress Ratio)	-	คำนวณ

ที่ แถบด้านซ้าย (Sidebar) ให้กรอกค่าพารามิเตอร์ของตัวอย่างดังนี้:

Deploy

Parameters

H₀ — Initial height (mm)

140.00

-

+

Dia — Diameter (mm)

70.00

-

+

σ₃ — Confining pressure (kPa)

30.000

-

+

u — Pore pressure (kPa)

0.000

-

+

Rowe's constants — จากการ
fit กับ saturated test

C

-4.42395

-

+

C1

10.0000

-

+

C2

-2.7700

-

+

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ .dat จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้
อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ .dat จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DAT

Browse files

อัปโหลดไฟล์เพื่อเริ่มต้น

ภาพที่ 2: Sidebar ด้านซ้ายสำหรับกรอกค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์	คำอธิบาย	หน่วย	ค่า default
H0	ความสูงเริ่มต้นของตัวอย่างดิน	mm	140.0
Dia	เส้นผ่านศูนย์กลางตัวอย่างดิน	mm	70.0
s3 (sig_3)	ความดันด้านข้าง (Confining pressure)	kPa	30.0
u	Pore pressure (0 สำหรับ air-dried)	kPa	0.0
C	Rowe's constant C0	-	-4.42395
C1	Rowe's constant C1	-	10.00
C2	Rowe's constant C2	-	-2.77
Smoothing window	ขนาด rolling mean (1 = ไม่ smooth)	points	1

❑ หลังจากกรอกค่าครบแล้ว กดปุ่ม 'Save as default config' เพื่อบันทึกค่าไว้ใช้ครั้งถัดไป

Deploy

Parameters

H_0 — Initial height (mm)

140.00

—

+

Dia — Diameter (mm)

70.00

—

+

σ_3 — Confining pressure (kPa)

30.000

—

+

u — Pore pressure (kPa)

0.000

—

+

Rowe's constants — จากการ
fit กับ saturated test

C

-4.42395

—

+

$C1$

10.0000

—

+

$C2$

-2.7700

—

+

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ `.dat` จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ `.dat` จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DAT

Browse files

อัปโหลดไฟล์เพื่อเริ่มต้น

ภาพที่ 3: ส่วน Rowe's constants และ Displacement smoothing

Deploy

Parameters

H_0 — Initial height (mm)

140.00

—

+

Dia — Diameter (mm)

70.00

—

+

σ_3 — Confining pressure (kPa)

30.000

—

+

u — Pore pressure (kPa)

0.000

—

+

Rowe's constants — จากการ
fit กับ saturated test

C

-4.42395

—

+

$C1$

10.0000

—

+

$C2$

-2.7700

—

+

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ `.dat` จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ `.dat` จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DAT

Browse files

อัปโหลดไฟล์เพื่อเริ่มต้น

ภาพที่ 4: ปุ่ม Save as default config

■■■■■■■■■■ 3 — ■■■■■■■■■■ .dat ■■■ Lab

ในส่วนกลางของหน้าจอ คลิกปุ่ม Browse files หรือลากไฟล์มาวางที่ช่อง upload

Deploy

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ .dat จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ .dat จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here
Limit 200MB per file • DAT

Browse files

อัปโหลดไฟล์เพื่อเริ่มต้น

ภาพที่ 5: ส่วน Upload ไฟล์ .dat

สามารถเลือกได้หลายไฟล์พร้อมกันโดยกด Ctrl+Click หรือ Shift+Click

- ☐ รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล .dat จากเครื่อง logging ในห้อง lab เท่านั้น
- ☐ ขนาดไฟล์สูงสุด 200 MB ต่อไฟล์

■■■■■■■■■■ 4 — ■■■■■■■■■■

เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว ปุ่ม 'Process All Files' จะปรากฏขึ้น ให้คลิกเพื่อเริ่มคำนวณ

Deploy

Parameters

H_0 — Initial height (mm)

140.00 — +

Dia — Diameter (mm)

70.00 — +

σ_3 — Confining pressure (kPa)

30.000 — +

u — Pore pressure (kPa)

0.000 — +

Rowe's constants — จากการ fit กับ saturated test

C

-4.42395 — +

C1

10.0000 — +

C2

-2.7700 — +

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ `.dat` จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ `.dat` จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DAT

Browse files

SL_1T60.dat 11.9MB

×

▶ Process All Files

ภาพที่ 6: หลังอัปโหลดไฟล์ — คลิกปุ่ม 'Process All Files'

❏ ระยะเวลาการประมวลผลขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ โดยทั่วไปใช้เวลา 10-30 วินาทีต่อไฟล์

เมื่อประมวลผลเสร็จ ระบบจะแสดง:

- ตารางแสดงข้อมูล 10 แถวแรกของผลลัพธ์
- ข้อมูลสรุป: จำนวนแถว, A_0 , R_0
- ปุ่ม Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์ .dat

Deploy

Parameters

H₀ — Initial height (mm)

140.00

-

+

Dia — Diameter (mm)

70.00

-

+

σ_3 — Confining pressure (kPa)

30.000

-

+

u — Pore pressure (kPa)

0.000

-

+

Rowe's constants — จากการ fit กับ saturated test

C

-4.42395

-

+

C1

10.0000

-

+

C2

-2.7700

-

+

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ .dat: จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ .dat จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DAT

Browse files

SL_1T60.dat

11.9MB

×

► Process All Files

เสร็จสิ้น

ประมวลผลสำเร็จ 1 ไฟล์

▼ Result_SL_1T60_260611.dat

	Time(s)	Load_(N)	Disp.(mm)	Cell_P.(kPa)	LDT-V1(mm)	LDT-V2(mm)	CG1(mm)	CG2(mm)	CG3(mm)	e
0	0	0.5238	0.0006	29.8142	0.4358	0.4575	0.0584	0.0004	60.172	
1	0.5	0.6421	0.0007	29.8385	0.4355	0.4617	0.0585	-0.0002	60.1634	(

ภาพที่ 7: หน้าแสดงผลพร้อม preview ตาราง

Deploy

Parameters

H_0 — Initial height (mm)

140.00 - +

Dia — Diameter (mm)

70.00 - +

σ_3 — Confining pressure (kPa)

30.000 - +

u — Pore pressure (kPa)

0.000 - +

Rowe's constants — จากการ fit กับ saturated test

C

-4.42395 - +

C1

10.0000 - +

C2

-2.7700 - +

Triaxial Test — Corrected Cross-Section Area

อัปโหลดไฟล์ .dat จากห้อง lab โดยตรง (ไม่ต้องผ่าน Excel) ระบบจะคำนวณ corrected area และ Rowe's stress-dilatancy parameters ให้อัตโนมัติ

เลือกไฟล์ .dat จาก lab (รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน)

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DAT

Browse files

SL_1T60.dat

11.9MB

×

▶ Process All Files

เสร็จสิ้น

ประมวลผลสำเร็จ 1 ไฟล์

Result_SL_1T60_260611.dat

	Time(s)	Load_(N)	Disp.(mm)	Cell_P.(kPa)	LDT-V1(mm)	LDT-V2(mm)	CG1(mm)	CG2(mm)	CG3(mm)	e
0	0	0.5238	0.0006	29.8142	0.4358	0.4575	0.0584	0.0004	60.172	
1	0.5	0.6421	0.0007	29.8385	0.4355	0.4617	0.0585	-0.0002	60.1634	

ภาพที่ 8: ปุ่ม Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์

ไฟล์ผลลัพธ์จะถูกตั้งชื่อโดยอัตโนมัติตามรูปแบบ:

Result_{■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■}_{YYMMDD}.dat

ตัวอย่าง: ไฟล์ input คือ SL_1T60.dat → ผลลัพธ์คือ Result_SL_1T60_260611.dat

Batch Processing (■■■■■■■■■■)

เมื่ออัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน ระบบจะแสดงผลลัพธ์แยกแต่ละไฟล์ และมีปุ่ม 'Download All as ZIP' เพิ่มขึ้นเพื่อดาวน์โหลดทั้งหมดในคราวเดียว

4.

$$A_0 = (\pi/4) \times \text{Dia}^2$$

Axial Strain

$$eAxis(\%) = (Disp(i) - Disp(0)) / H_0 \times 100$$

Deviatoric Stress

$$q = \text{Load(N)} \times 1000 / A(i) \quad [\text{หน่วย kPa}]$$

Stress Ratio

$$R = (\text{sig_3} + q - u) / (\text{sig_3} - u)$$

Dilatancy Parameter D (Rowe's Relation)

แก้สมการกำลังสอง:

$$C_2 \times D^2 + C_1 \times D + (C - R) = 0$$

เลือก root ที่มีค่าน้อยกว่า (minimum real root)

Cumulative Volumetric Strain

```
del_e_vol(i) = (1 - D(i)) x del_e_v(i)
e_vol(i) = e_vol(i-1) + del_e_vol(i)
```

Corrected Cross-Section Area

$$A(i) = A0 \times [1 - e_{vol}(i)/100] / [1 - e_{axis}(i)/100]$$

■■■■■■■■ del_e_v (Finite Difference)

จุด	สูตร
แรก (i=0)	Forward: $[e_{\text{Axis}(1)} - e_{\text{Axis}(0)}] / [t(1) - t(0)]$
กลาง	Central: $0.5 \times (\text{forward rate} + \text{backward rate})$
สุดท้าย (i=n-1)	Backward: $[e_{\text{Axis}(n-1)} - e_{\text{Axis}(n-2)}] / [t(n-1) - t(n-2)]$

